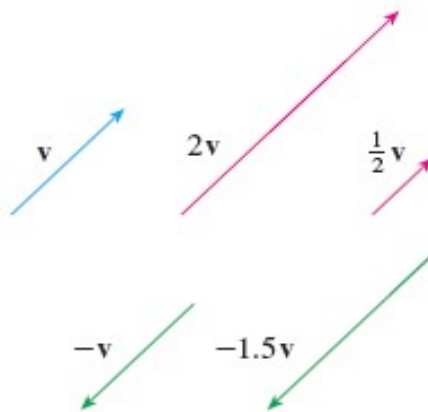


เวกเตอร์ (Vectors)

ปริมาณในทางฟิสิกส์ที่สำคัญมี 2 อย่างคือปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์

 **ปริมาณสเกลาร์** หมายถึงปริมาณที่มีแต่ขนาดเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างปริมาณสเกลาร์ เช่น อุณหภูมิ ความหนาแน่น อัตราเร็ว ปริมาตร มวล ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า เป็นต้น

 **ปริมาณเวกเตอร์** หมายถึงปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ตัวอย่างปริมาณเวกเตอร์ เช่น แรง ความเร็ว ความเร่ง ระยะขจัด น้ำหนัก เป็นต้น ในที่นี้จะแทนเวกเตอร์ใดๆด้วยตัวอักษรและมีลูกศรกำกับอยู่ เช่น $\vec{A}, \vec{B}, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \dots$

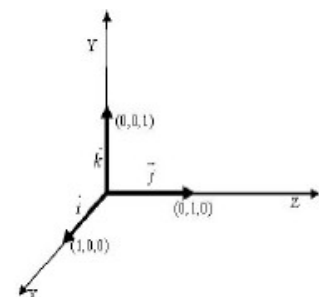


1. รูปแบบการเขียนเวกเตอร์

บทนิยาม: เวกเตอร์ $\vec{u} = \langle a, b, c \rangle$ (หรือ $\vec{u} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$) สามารถเขียนได้อยู่ในรูป $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$

เมื่อ $\vec{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle$, $\vec{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle$, $\vec{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$

ตัวอย่าง จงเขียน $\vec{u} = \langle 2, 4, 3 \rangle$ ให้อยู่ในเทอมของ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$



2. การเท่ากันของเวกเตอร์

บทนิยาม: เวกเตอร์ $\vec{u} = a_1\vec{i} + b_1\vec{j} + c_1\vec{k}$ และ $\vec{v} = a_2\vec{i} + b_2\vec{j} + c_2\vec{k}$ จะเท่ากันก็ต่อเมื่อ

$$a_1 = a_2 \text{ และ } b_1 = b_2 \text{ และ } c_1 = c_2$$

ตัวอย่าง จงหาค่า x และ y ที่ทำให้เวกเตอร์ $\vec{A} = (x-2)\vec{i} + 3\vec{j} + (2y-1)\vec{k}$ และ

$\vec{B} = 2x\vec{i} + 3\vec{j} - y\vec{k}$ เป็นเวกเตอร์ที่เท่ากัน

3. เวกเตอร์ระหว่างจุดสองจุดใดๆ

บทนิยาม: เวกเตอร์จากจุดเริ่มต้น $A(x_1, y_1, z_1)$ ไปยังจุดปลาย $B(x_2, y_2, z_2)$ เขียนแทนด้วย

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k}$$

ตัวอย่าง

1. กำหนดให้จุด $A(-1, 4, 3)$ และ $B(0, -3, 2)$

1.1 จงหา $\overrightarrow{AB}$

1.2 จงหา $\overrightarrow{BA}$

5. เวกเตอร์ศูนย์ (Zero vectors)

บทนิยาม: เวกเตอร์ศูนย์ คือ เวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นศูนย์หรือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นและจุดปลายเป็นจุดเดียวกันเขียนแทนด้วย $\vec{0}$

6. การบวก การลบเวกเตอร์และการคูณด้วยสเกลาร์

บทนิยาม: ถ้า $\vec{u} = a_1\vec{i} + b_1\vec{j} + c_1\vec{k}$ และ $\vec{v} = a_2\vec{i} + b_2\vec{j} + c_2\vec{k}$ และ k เป็นสเกลาร์ใดๆ แล้ว

1. $\vec{u} \pm \vec{v} = (a_1 \pm a_2)\vec{i} + (b_1 \pm b_2)\vec{j} + (c_1 \pm c_2)\vec{k}$

2. $k\vec{u} = (ka_1)\vec{i} + (kb_1)\vec{j} + (kc_1)\vec{k}$

ตัวอย่าง กำหนดให้เวกเตอร์ $\vec{u} = 3\vec{i} - \vec{k}$, $\vec{v} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ และ $\vec{w} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ จงหา

1. $\vec{u} + \vec{v}$

2. $2\vec{u} - 3\vec{v}$

7. ขนาดของเวกเตอร์ (Magnitude)

บทนิยาม: ขนาดของเวกเตอร์ $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ เขียนแทนด้วย $\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

ตัวอย่าง จงหาขนาดของเวกเตอร์ต่อไปนี้

1. $\vec{u} = \sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$ เมื่อ θ เป็นจำนวนจริงใดๆ

2. $\vec{w} = \langle 2, 3, 6 \rangle$

8. เวกเตอร์หนึ่งหน่วย (Unit vector) คือเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วยซึ่งมีทิศทางตรงข้ามหรือทิศทางเดียวกับ $\vec{u}$

บทนิยาม: เวกเตอร์หนึ่งหน่วยของ $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ เขียนแทนด้วย $\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \pm \frac{a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$

ตัวอย่าง

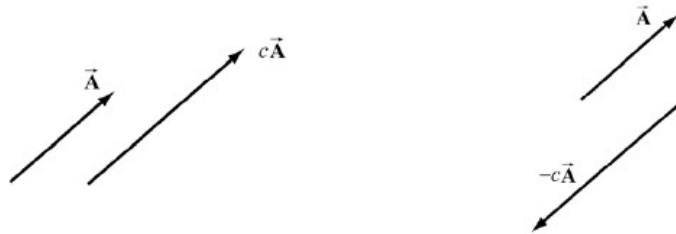
กำหนดให้เวกเตอร์ $\vec{u} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$

1. จงหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกับ $\vec{u}$

2. จงหาเวกเตอร์ที่มีขนาด 3 หน่วยและมีทิศทางตรงข้ามกับ $\vec{u}$

9. การขนานกัน (Parallel)

บทนิยาม: เวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ขนานกันเขียนแทนด้วย $\vec{u} // \vec{v}$ ก็ต่อเมื่อมีสเกลาร์ t ที่ทำให้ $\vec{u} = t\vec{v}$



ตัวอย่าง จงพิจารณาว่าเวกเตอร์ใดต่อไปนี้ขนานกันกับ $\vec{u} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$

1. $\vec{v} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + 6\vec{k}$

2. $\vec{w} = \frac{\vec{i}}{6} - \frac{\vec{j}}{3} + \frac{\vec{k}}{2}$

10. ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot product)

บทนิยาม: ถ้า $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์แล้ว ผลคูณเชิงสเกลาร์ของเวกเตอร์ $\vec{u} = a_1\vec{i} + b_1\vec{j} + c_1\vec{k}$ และ $\vec{v} = a_2\vec{i} + b_2\vec{j} + c_2\vec{k}$ คือ $\vec{u} \cdot \vec{v} = a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2$

คุณสมบัติที่สำคัญของผลคูณเชิงสเกลาร์

ถ้า $\vec{u}, \vec{v}$ และ $\vec{w}$ เป็นเวกเตอร์ใดๆ และ k เป็นสเกลาร์ใดๆ ดังนั้น

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

2. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$

3. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$

4. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$

5.

$\cdot$	$\vec{i}$	$\vec{j}$	$\vec{k}$
$\vec{i}$	1	0	0
$\vec{j}$	0	1	0
$\vec{k}$	0	0	1

ตัวอย่าง

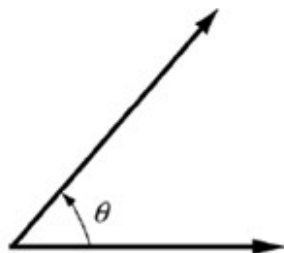
กำหนดให้เวกเตอร์ $\vec{u} = -2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{v} = 7\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$ และ $\vec{w} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ จงหา

1. $\vec{u} \cdot \vec{w}$ 2. $\vec{u} \cdot \vec{v}$

11. มุมระหว่างเวกเตอร์ (Angle between vectors)

ทฤษฎีบท: ถ้า $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ใดๆ ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์แล้ว มุมระหว่างเวกเตอร์ (θ) หาได้จาก

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \quad \text{เมื่อ } 0 \leq \theta \leq \pi$$



ตัวอย่าง จงหามุมระหว่างเวกเตอร์ $\vec{u} = \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$ และเวกเตอร์ต่อไปนี้

1. $\vec{v} = -3\vec{i} + 6\vec{j} - 6\vec{k}$

2. $\vec{w} = -3\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$

12. การตั้งฉาก (Perpendicular)

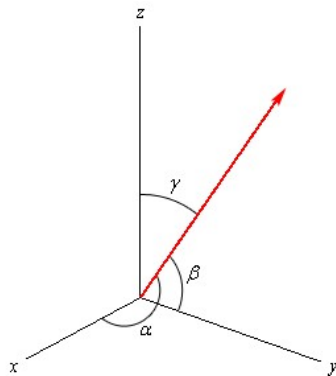
ทฤษฎีบท: เวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ เขียนแทนด้วย $\vec{u} \perp \vec{v}$

ตัวอย่าง จงตรวจสอบว่าเวกเตอร์ $\vec{u} = \vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}$ และ $\vec{v} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ ตั้งฉากกันหรือไม่

13. โคไซน์ระบุทิศทาง (Directional cosines)

บทนิยาม: โคไซน์ระบุทิศทางของเวกเตอร์ $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ คือ

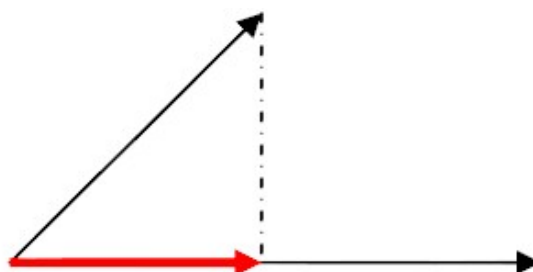
$$\cos \alpha = \frac{a}{\|\vec{u}\|}, \cos \beta = \frac{b}{\|\vec{u}\|}, \cos \gamma = \frac{c}{\|\vec{u}\|}$$



ตัวอย่าง กำหนดให้ $\vec{u} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ จงหาโคไซน์ระบุทิศทาง (Direction cosine) ของ $\vec{u}$

14. เวกเตอร์ภาพฉาย (Vector projection)

บทนิยาม: เวกเตอร์ภาพฉายของ $\vec{u}$ บน $\vec{v}$ เขียนแทนด้วย $proj_{\vec{v}} \vec{u} = \left(\vec{u} \cdot \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \right) \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$



ตัวอย่าง กำหนดให้เวกเตอร์ $\vec{u} = -2\vec{i} + \vec{j} + 6\vec{k}$ และ $\vec{v} = -2\vec{i} + \vec{k}$ จงหา

1. ส่วนประกอบเชิงสเกลาร์ของ $\vec{u}$ บน $\vec{v}$

2. สเกลาร์ภาพฉายของ $\vec{u}$ บน $\vec{v}$

3. เวกเตอร์ภาพฉายของ $\vec{u}$ บน $\vec{v}$

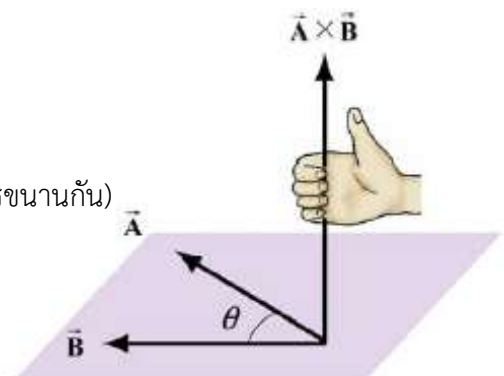
15. ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross product)

บทนิยาม: ผลคูณเชิงเวกเตอร์ของ $\vec{u} = a_1\vec{i} + b_1\vec{j} + c_1\vec{k}$ และ $\vec{v} = a_2\vec{i} + b_2\vec{j} + c_2\vec{k}$ เขียนแทนด้วย

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

คุณสมบัติที่สำคัญของผลคูณเชิงเวกเตอร์

1. $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$ (หาขนาดของ $\vec{u} \times \vec{v}$)
2. เวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ขนานกันก็ต่อเมื่อ $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$ (ตรวจสอบการขนานกัน)
3. $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
4. $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) + (\vec{u} \times \vec{w})$



$$5. (\vec{v} + \vec{w}) \times \vec{u} = (\vec{v} \times \vec{u}) + (\vec{w} \times \vec{u})$$

6.

$\times$	$\vec{i}$	$\vec{j}$	$\vec{k}$
$\vec{i}$	$\vec{0}$	$\vec{k}$	$-\vec{j}$
$\vec{j}$	$-\vec{k}$	$\vec{0}$	$\vec{i}$
$\vec{k}$	$\vec{j}$	$-\vec{i}$	$\vec{0}$

$$7. k(\vec{u} \times \vec{v}) = (k\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (k\vec{v}) \text{ เมื่อ } k \text{ เป็นสเกลาร์ใดๆ}$$

$$8. \text{เวกเตอร์ } \vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{u} \text{ และ } \vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{v}$$

$$9. \vec{u} \perp (\vec{u} \times \vec{v}) \Rightarrow \vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0 \text{ หรือ } \vec{v} \perp (\vec{u} \times \vec{v}) \Rightarrow \vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$$

$$10. \text{ถ้า } \vec{u} = a_1\vec{i} + b_1\vec{j} + c_1\vec{k}, \vec{v} = a_2\vec{i} + b_2\vec{j} + c_2\vec{k}, \vec{w} = a_3\vec{i} + b_3\vec{j} + c_3\vec{k} \text{ แล้ว}$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$11. (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = (\vec{v} \times \vec{w}) \cdot \vec{u} = (\vec{w} \times \vec{u}) \cdot \vec{v}$$

ตัวอย่าง

$$1. \text{กำหนดให้ } \vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}, \vec{v} = -\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k} \text{ และ } \vec{w} = 3\vec{i} + \vec{k} \text{ จงหา}$$

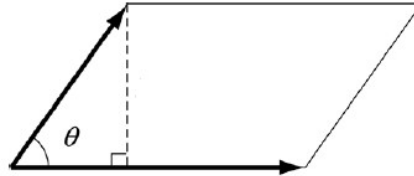
$$1.1 \vec{u} \times \vec{v}$$

$$1.2 \vec{w} \times \vec{v}$$

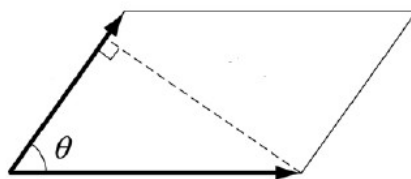
16. พื้นที่ (Area)

ทฤษฎีบท: ถ้า A, B และ C เป็นจุดใดๆในระนาบ

1. พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มี $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ และ $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$ เป็นด้านประชิด คือ $\|\vec{u} \times \vec{v}\|$



2. พื้นที่สามเหลี่ยม ABC คือ $\frac{1}{2}\|\vec{u} \times \vec{v}\|$



ตัวอย่าง

1. จงหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด $A(1,2,1)$, $B(4,6,1)$ และ $C(2,3,2)$ โดยมีเวกเตอร์ $\overrightarrow{AB}$ และ $\overrightarrow{AC}$ เป็นด้านประชิด

17. ปริมาตร (Volume)

ทฤษฎีบท: ถ้า A, B, C และ D เป็นจุดใดๆในระนาบแล้ว ปริมาตรที่มี $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$ เป็นด้านประชิดคือ

$$|(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}| = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} > 0$$

เมื่อ $\vec{u} = a_1\vec{i} + b_1\vec{j} + c_1\vec{k}$, $\vec{v} = a_2\vec{i} + b_2\vec{j} + c_2\vec{k}$, $\vec{w} = a_3\vec{i} + b_3\vec{j} + c_3\vec{k}$

ตัวอย่าง จงหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านประกอบคือ

$$\vec{u} = 3\vec{i} + 4\vec{j}, \vec{v} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}, \vec{w} = 5\vec{k}$$

หมายเหตุ เวกเตอร์ $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ อยู่บนระนาบเดียวกันก็ต่อเมื่อ $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = 0$

ตัวอย่าง กำหนดให้ $\vec{u} = 5\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{v} = 4\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ และ $\vec{w} = \vec{i} - \vec{j}$ เวกเตอร์ $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ อยู่บนระนาบเดียวกันหรือไม่ จงแสดงหรือให้เหตุผลประกอบ